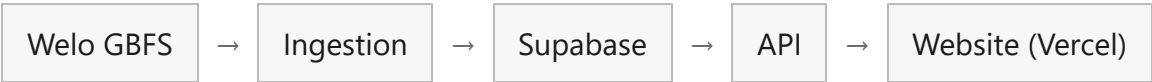


Bonn Mobility — Projektplan

Öffentliche Plattform für Welo in Bonn/Rhein-Sieg: Live zeigen, Historie selbst mitschneiden, daraus Analytics ableiten.

System



Analytics liest Snapshots und schreibt Kennzahlen zurück in Supabase. Website und Datenbank bleiben außerhalb von Kubernetes. Im Cluster laufen nur Ingestion, API und Analytics.

Dienste

Dienst	Job	Wo
Ingestion	Welo holen, prüfen, Snapshots speichern	Docker → Kubernetes
API	Live, Historie, Analytics an die Website	Docker → Kubernetes
Analytics	Stundenwerte, Health, Trends rechnen	Docker → Kubernetes
Website	Karte, Station, Dashboard	Vercel
Datenbank	Stationen, Snapshots, Kennzahlen	Supabase

Anforderungen

Bereich	Inhalt
Produkt	Live-Karte, Stations-Detail, Verfügbarkeitskurven, Health, öffentlich. Browser spricht nie Welo.
Daten	Eigene Minuten-Snapshots. Retention, damit die DB nicht vollläuft. Kennzahlen aus Historie, nicht aus Fahrten.
Betrieb	Dienste getrennt deployen und skalieren. Healthchecks, Rolling Updates, CI/CD, Monitoring, Lasttest.

Werkzeuge

Pflicht	Mit dem Cluster	Nur bei Bedarf
Docker, Compose, GitHub Actions, Vercel, Supabase	Kubernetes, Ingress, Terraform, Prometheus, Grafana, k6	Helm, Redis, Message Queue, Logging/Tracing

Bau-Reihenfolge

1. Holen + speichern — fertig, wenn ein Poll in der DB liegt
2. API + Karte — fertig, wenn öffentliche Marker da sind und der Browser uns fragt
3. Historie + Health — fertig, wenn Kurve und Score aus eigenen Snapshots kommen
4. Drei Container — fertig, wenn Compose einen Dienst neu starten kann und der Rest läuft
5. Kubernetes + CI — fertig, wenn ein Rolling Update der API Ingestion nicht stoppt
6. Messen + Last — fertig, wenn Grafana und ein k6-Protokoll existieren

Nicht im Kern: Nutzerkonten, Geozonen, echte Fahrten, Fake-ML.